

PERANCANGAN KEAMANAN INFORMASI SISTEM LOWONGAN MAGANG MAHASISWA BERBASIS WEB

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program magang merupakan salah satu kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa di dunia industri. Melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan profesional, memahami lingkungan kerja, serta mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan magang masih sering dilakukan secara manual atau menggunakan beberapa sistem yang tidak terintegrasi. Mahasiswa harus mencari informasi lowongan magang dari berbagai sumber, mengumpulkan dokumen secara manual, serta melakukan pelaporan kegiatan magang menggunakan media yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efisien dan menyulitkan proses monitoring oleh dosen pembimbing maupun pihak akademik.

Selain permasalahan pengelolaan data, keamanan dokumen digital juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dokumen seperti CV, transkrip nilai, logbook, laporan akhir magang, dan surat rekomendasi rentan terhadap manipulasi maupun penyalahgunaan apabila tidak dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Informasi Manajemen Magang Mahasiswa berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses magang mulai dari pencarian lowongan, pendaftaran, pengelolaan dokumen, pencatatan aktivitas magang, hingga penilaian akhir. Sistem ini juga dilengkapi dengan implementasi kriptografi, digital signature, serta protokol AAA (Authentication, Authorization, Accounting) untuk meningkatkan keamanan data dan menjamin keaslian dokumen digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Manajemen Magang Mahasiswa berbasis web yang terintegrasi?
2. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme keamanan menggunakan kriptografi pada sistem?
3. Bagaimana menerapkan digital signature untuk menjamin keaslian dokumen magang?

4. Bagaimana mengimplementasikan protokol AAA untuk mengelola autentikasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas pengguna?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Merancang Sistem Informasi Manajemen Magang Mahasiswa berbasis web.
2. Mengimplementasikan mekanisme keamanan dokumen menggunakan teknik kriptografi.
3. Menerapkan digital signature untuk validasi dan verifikasi dokumen digital.
4. Mengimplementasikan protokol AAA untuk meningkatkan keamanan dan pengelolaan akses pengguna.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan kegiatan magang mahasiswa melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Magang berbasis web yang terintegrasi. Sistem yang dikembangkan dapat mempermudah proses pencarian lowongan, pendaftaran magang, pengelolaan dokumen, pencatatan aktivitas harian, serta pelaporan kegiatan magang secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem ini dapat membantu proses monitoring dan evaluasi kegiatan magang oleh dosen pembimbing serta mendukung pengelolaan administrasi magang oleh pihak akademik. Implementasi mekanisme keamanan berupa kriptografi, digital signature, dan protokol AAA juga diharapkan mampu meningkatkan keamanan, integritas, dan keabsahan data maupun dokumen yang digunakan selama proses magang berlangsung.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Sistem berbasis web.
2. Pengguna terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staff akademik.
3. Sistem mendukung pengelolaan lowongan, pendaftaran, logbook, dokumen, dan penilaian.
4. Implementasi keamanan menggunakan AES-256, hashing password, digital signature, dan protokol AAA.
5. Tidak membahas proses rekrutmen internal perusahaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia yang bekerja bersama untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Sistem informasi digunakan untuk mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan.

2.2 Sistem Informasi Manajemen Magang

Sistem Informasi Manajemen Magang merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola seluruh proses kegiatan magang mulai dari pendaftaran, pemantauan aktivitas, pengelolaan dokumen, hingga penilaian akhir mahasiswa.

Manfaat sistem informasi magang antara lain:

- Meningkatkan efisiensi administrasi.
- Memudahkan monitoring kegiatan magang.
- Mempermudah pengelolaan dokumen digital.
- Mengurangi penggunaan dokumen fisik.

2.3 Kriptografi

Kriptografi merupakan ilmu yang digunakan untuk melindungi informasi dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang.

Tujuan utama kriptografi:

1. Confidentiality (Kerahasiaan)
2. Integrity (Integritas)
3. Authentication (Autentikasi)
4. Non-repudiation (Anti Penyangkalan)

2.3.1 AES-256

AES (Advanced Encryption Standard) merupakan algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk mengenkripsi data. AES-256 menggunakan panjang kunci 256-bit sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Pada sistem ini, AES-256 digunakan untuk mengenkripsi dokumen penting seperti:

- Curriculum Vitae (CV)
- Transkrip Nilai
- Laporan Akhir Magang

2.3.2 Hash Function

Hash Function digunakan untuk menghasilkan nilai hash yang unik dari suatu data.

Algoritma yang digunakan:

- SHA-256
- bcrypt

Fungsi hash pada sistem:

- Penyimpanan password secara aman.
- Verifikasi integritas dokumen.

2.4 Digital Signature

Digital Signature merupakan mekanisme keamanan yang digunakan untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen digital.

Tahapan digital signature:

1. Menghasilkan hash dokumen.
2. Mengenkripsi hash menggunakan private key.
3. Menyimpan hasil enkripsi sebagai tanda tangan digital.

Verifikasi dilakukan dengan:

1. Menghitung ulang hash dokumen.
2. Membuka signature menggunakan public key.
3. Membandingkan kedua hash.

Jika nilai hash sama maka dokumen dianggap valid.

2.5 Protokol AAA

AAA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting.

Authentication

Digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna melalui:

- Email
- Password
- JWT Token

Authorization

Digunakan untuk mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna.

Accounting

Digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna dalam audit log sistem.

2.6 Threat Modeling

Threat Modeling digunakan untuk mengidentifikasi potensi ancaman keamanan pada sistem.

Threat	Deskripsi
Spoofing	Pemalsuan identitas pengguna
Tampering	Manipulasi data atau dokumen
Repudiation	Penyangkalan aktivitas
Information Disclosure	Kebocoran informasi
Denial of Service	Gangguan layanan
Elevation of Privilege	Penyalahgunaan hak akses

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

Sistem yang dirancang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan magang dalam satu platform berbasis web. Pengguna dapat mengakses sistem sesuai hak akses masing-masing.

Aktor yang terlibat:

1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Staff Akademik

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Fungsional

Mahasiswa

- Melihat lowongan magang.
- Mengunggah dokumen.
- Mendaftar magang.
- Mengisi logbook.
- Mengunggah laporan akhir.

Dosen

- Meninjau logbook mahasiswa.
- Memberikan rekomendasi.
- Memberikan nilai magang.

Staff Akademik

- Mengelola lowongan magang.
- Memverifikasi pendaftaran mahasiswa.

Kebutuhan Non-Fungsional

- Sistem berbasis web.
- Mendukung multi-user.
- Keamanan menggunakan AES-256.
- Password disimpan menggunakan bcrypt.
- Mendukung JWT Authentication.

- Mendukung audit log aktivitas.

3.3 Perancangan Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur Client-Server yang terdiri dari tiga lapisan:

Client Layer

Berupa browser yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem.

Application Layer

Berfungsi untuk memproses logika bisnis sistem.

Modul utama:

- Modul Manajemen Lowongan
- Modul Pendaftaran Magang
- Modul Logbook
- Modul Laporan Magang
- Modul Keamanan

Database Layer

Menyimpan seluruh data sistem.

Data yang disimpan:

- Data pengguna
- Data lowongan
- Data pendaftaran
- Data logbook
- Data dokumen

3.4 Perancangan Use Case

Mahasiswa

- Melihat Lowongan
- Upload Dokumen
- Mendaftar Magang
- Mengisi Logbook
- Upload Laporan Akhir

Dosen

- Meninjau Logbook
- Memberikan Rekomendasi
- Memberikan Nilai

Staff Akademik

- Mengelola Lowongan
- Verifikasi Pendaftaran

3.5 Perancangan Modul Sistem

Modul Lowongan Magang

Fungsi:

- Menampilkan daftar lowongan.
- Menyimpan data perusahaan.
- Mengelola posisi magang.

Modul Manajemen Dokumen

Fungsi:

- Upload CV.
- Upload Transkrip.
- Upload Laporan Akhir.

Fitur keamanan:

- Enkripsi AES-256.
- Penyimpanan hash dokumen.

Modul Logbook

Fungsi:

- Input aktivitas harian.
- Upload bukti aktivitas.
- Monitoring oleh dosen.

Modul Penilaian

Fungsi:

- Menilai laporan.
- Memberikan nilai akhir.
- Memvalidasi kegiatan magang.

3.6 Perancangan Keamanan Sistem

Authentication

- Login Email dan Password
- JWT Token

Authorization

Role yang digunakan:

Role	Hak Akses
Mahasiswa	Melihat lowongan, upload dokumen
Dosen	Melihat logbook, memberi nilai
Staff	Mengelola lowongan dan verifikasi

Accounting

Aktivitas yang dicatat:

- Login pengguna
- Upload dokumen
- Pengisian logbook
- Pemberian nilai

Digital Signature

Dokumen yang ditandatangani secara digital:

- Surat rekomendasi dosen
- Laporan akhir magang
- Dokumen verifikasi

Dengan implementasi kriptografi, digital signature, dan protokol AAA, sistem diharapkan mampu meningkatkan keamanan, integritas, dan keandalan pengelolaan kegiatan magang mahasiswa.